Salena Automaatio – Tekninen Järjestelmäkuvaus

Versio: 2.0 (Draft) **Päiväys:** 30.11.2025 **Kohde:** Amigo 40 "Salena" (vm. -77)

---

1. Järjestelmän yleiskuvaus

1.1 Tekninen toimintakuvaus

Salena Automaatio on "Salena"-purjeveneen sähkö- ja tietojärjestelmien kokonaisvaltainen modernisointiprojekti. Hankkeen tavoitteena on integroida vm. 1977 runkoon nykyaikainen "Smart Boat" -infrastruktuuri, joka parantaa veneen hallittavuutta, turvallisuutta ja asumismukavuutta.

Järjestelmä on **hybridimallinen**, mikä tarkoittaa perinteisen analogisen sähköjärjestelmän ja modernin digitaalisen IoT-verkon yhdistämistä. Suunnittelun ydinajatus on **"mekaaninen ensisijaisuus" (Mechanical Fallback)**:

1. **Kriittiset toiminnot** (navigointi, pilssipumput, kulkuvalot) on toteutettu teollisuustason vikasietoisuudella. Ne on johdotettu **1-0-Auto -logiikalla**, mikä tarkoittaa, että ne voidaan aina pakottaa päälle fyysisillä kytkimillä ohi kaiken elektroniikan. Ne eivät siis ole riippuvaisia mikrokontrollereista tai palvelimista hätätilanteessa.
2. **Automaatiotaso** (ESP32-mikrokontrollerit) hoitaa laitteiden normaalin kytkennän, valvonnan ja mukavuustoiminnot silloin, kun kytkimet ovat Auto-asennossa.
3. **Älytaso** (Raspberry Pi 5) toimii järjestelmän aivoina, keräten dataa ja tarjoten käyttöliittymät, mutta sen vikaantuminen ei estä veneen peruskäyttöä millään tavalla.

1.2 Arkkitehtuuri ja Topologia

Järjestelmän topologia on jaettu kolmeen hierarkkiseen kerrokseen, jotka määrittelevät laitteiden vastuualueet.

Taso 1: Fyysinen kerros ja Tehonsyöttö (Physical Layer)

- **Topologia:** Tähtimäinen virranjakelu (Star Topology).
- **Kuvaus:** Kaikki 12V DC -kuormat syötetään keskitetystä sähkökeskuksesta. Kriittisissä linjoissa on fyysinen ohituskytkin (Hardwired Bypass) automaatiolle.
- **Komponentit:** Blue Sea Systems -tehonjakelu, akut, sulakkeet ja manuaalikytkimet.

Taso 2: Ohjauskerros (Control Layer - Edge Devices)

- **Topologia:** Hajautettu (Distributed).
- **Kuvaus:** Järjestelmän "kädet ja jalat". Koostuu itsenäisistä mikrokontrollereista (ESP32 ja Arduino), jotka on sijoitettu sähkökeskukseen.

- **Toimintalogiikka:** Nämä yksiköt ohjaavat releitä ja lukevat antureita (kuten INA219-virta-antureita). Ne kykenevät itsenäiseen toimintaan ilman verkkoyhteyttä.

Taso 3: Äly- ja Datakerros (Intelligence & Data Layer)

- **Topologia:** Keskitetty palvelin (Centralized Server).
- **Kuvaus:** Järjestelmän "komentosilta". Ytimenä toimii **Raspberry Pi 5**, joka on kytketty veneen sisäverkkoon.
- **Tehtävät:** Home Assistant (käyttöliittymä ja automaatiot), SignalK (dataväylä) ja kameravalvonta.
- **Ulkoverkko (WAN):** RPi 5 ylläpitää jatkuvaa, salattua VPN-yhteyttä kotiverkkoon etähallintaa ja tallennusta varten.

1.3 Turvallisuusarkkitehtuuri ja Vikasietoisuus (Redundancy)

Järjestelmä on suunniteltu noudattamaan "Fail-Safe" -periaatetta. Automaation kaatuminen ei saa koskaan vaarantaa aluksen turvallisuutta.

Alla oleva matriisi kuvaa järjestelmän toiminnan eri vikatilanteissa. Tämä täyttää ammattivenekriteerit (mm. ISO 10133), jotka vaativat pilssipumppujen välitöntä ohitettavuutta.

Vikaskenaario (Mitä tapahtuu?)	**Vaikutus järjestelmään**	**Varajärjestelmä (Miten toivutaan?)**
Taso 1: Käyttöliittymä kaatuu ***(Home Assistant / RPi 5 / WiFi)***	**Tabletti ja puhelin eivät saa yhteyttä. Etähallinta putoaa pois.**	**ESP32 jatkaa toimintaa. Fyysiset painikkeet ja kääntökytkimet toimivat normaalisti. Valot ja pumput tottelevat nappeja.**

Taso 2: Ohjainlaite kaatuu ***(ESP32 jumissa / Rikki)***	**Releet eivät vedä automaattiohjauksella. Painikkeet eivät toimi.**	**Mekaaninen ohitus (Hardwired Bypass). Käännä ovikytkin asentoon "1". Virta kulkee suoraan sulakkeelta laitteelle ohi kaiken elektroniikan.**
Taso 3: Sähkövika automaatiossa ***(DC-DC muunnin sökö / Sulake F1 palaa)***	**Kaikki äly pimeänä.**	**Mekaaninen ohitus toimii edelleen. Pilssipumput ja kulkuvalot saavat virtansa suoraan pääkiskosta, riippumatta automaatiosähköistä.**
Taso 4: Totaalinen sähkökatko ***(Hupiakku kuollut)***	**Mikään sähkölaite ei toimi.**	**Moottorin käynnistys. Starttiakku on eriytetty (Blue Sea -erotusrele), joten moottori voidaan käynnistää ja sähköntuotanto palauttaa.**

Turvallisuushuomio: Pilssipumppujen ja kulkuvalojen 1-0-Auto -kytkimen asento "1" on ns. "Doomsday Mode". Se on suora kupariyhteys akulta pumpulle, joka toimii niin kauan kuin akuissa on jännitettä ja kaapelit eivät ole sulaneet.

2. Infrastruktuuri: Sähkökeskus ja Energia

2.1 Sähkökeskuksen fyysinen rakenne

Veneen sähkö- ja automaatiojärjestelmä on keskitetty karttapöydän vieressä olevaan kaksoiskaappiin. Tila on jaettu kahteen toiminnalliseen osastoon häiriösuojauksen, lämmönhallinnan ja selkeyden vuoksi.

- **Oikea kaappi (Teho ja Ohjaus):** "Kova sähkö". Tänne on sijoitettu päävirtakiskot, sulakkeet, relekortit, MOSFETit ja ohjauslogiikka (ESP32-yksiköt). Kaapin ovi on saranoitu (aiemman liukuoven tilalle), ja oveen on asennettu fyysiset hallintalaitteet (1-0-Auto -kytkimet, painonapit ja tabletti).
- **Vasen kaappi (Äly ja Data):** "Pehmeä sähkö". Tänne on sijoitettu Raspberry Pi 5 (Älykeskus), verkkoreititin ja audiolaitteet. Tila on eristetty oikean puolen magneettikentiltä.

2.2 Energian varastointi (Akustot)

Järjestelmä on 12V DC. Akusto on jaettu kahteen galvaanisesti erotettuun piiriin.

- **2.2.1 Hupiakusto (Service Bank):**
  - **Käyttötarkoitus:** Kaikki veneen kulutuslaitteet, automaatio, valot ja instrumentit.
  - **Monitorointi (DIY Smart Shunt):** Akuston miinus-navassa on **300A / 75mV** (tai 500A) shuntti.
    - **Mitoitus:** Shuntti on ylimitoitettu, jotta se kestää hetkellisen starttivirran hätäkytkennän (Combine) aikana ilman vaurioita.
    - **Elektroniikka:** Shuntin jännitehäviötä mittaa **INA226**-tarkkuuspiiri (16-bit), joka on kytketty Rele-ESP:n I2C-väylään. Korkean resoluution ansiosta mittaustarkkuus on erinomainen (n. 10mA) suuresta shuntista huolimatta.
- **2.2.2 Käynnistysakku (Starter Battery):**
  - **Monitorointi (Jännite):** Starttiakun jännite mitataan **jännitteenjakajalla** (Voltage Divider, kaksi vastusta) suoraan Rele-ESP:n analogituloon (ADC). Tämä kertoo laturin toiminnan ja akun lepojännityksen.
- **2.2.3 Pääsulakkeet (Battery Protection):**
  - **Tyyppi: Blue Sea Systems MRBF** (Terminal Fuse Block).
  - **Asennus:** Asennettu suoraan akkujen plus-napoihin.
  - **Mitoitus:** Kaapelin paksuuden mukaan (esim. 35mm² -> 100A-150A). Suojaa koko nousukaapelin sähkökeskukselle asti.

2.3 Latausjärjestelmä

Latauslähteet on kytketty siten, että energiaa riittää molemmille akuille, mutta hupiakusto on priorisoitu latauksessa.

- **2.3.1 Moottorin lataus ja Erotus (Blue Sea Systems):**
  - **Järjestelmä: Blue Sea Systems "Add-A-Battery" Kit**.
  - **Komponentti 1 (Kytkin):** Dual Circuit Plus™ -pääkytkin (OFF-ON-COMBINE). Kytkee yhdellä käännöllä sekä startti- että hupiakut päälle, mutta pitää piirit erillään.
  - **Komponentti 2 (ACR):** Automaattinen latausrele (SI-ACR). Yhdistää akut latauksen aikana (Solar/Maasähkö/Moottori) ja erottaa ne purun aikana.
- **2.3.2 Maasähkölataus:**
  - **Laite: CTEK M300 Marine** (25A).
  - **Kytkentä:** Kiinteästi hupiakustoon. ACR-rele huolehtii starttiakun ylläpidosta.
- **2.3.3 Aurinkovoimala (Solar):**
  - **Kapasiteetti:** Yhteensä n. 150W (Modulaarinen).
    - **Paneeli 1 (Kiinteä):** 50W paneeli kannella.
    - **Paneelit 2 & 3 (Irrotettavat):** 2x 50W paneelit peräkaiteessa kääntyvillä telineillä (NOA). Varustettu vesitiiviillä pikaliittimillä (esim. Bulgin/Scanstrut) myrskysuojaan siirtoa varten.
  - **Säädin: Victron SmartSolar MPPT 75/15**.
  - **Kytkentä:** Kaikki paneelit on kytketty **rinnan** säätimeen. Tämä varmistaa latauksen jatkumisen, vaikka yksi paneeli irrotettaisiin tai varjostuisi.
  - **Data:** Säädin on kytketty VE.Direct-kaapelilla Raspberry Pi:lle latausdatan seurantaa varten.

2.4 Päävirranjakelu ja Turvallisuus (Oikea Kaappi)

- **2.4.1 Kiskotus:**
  - **DC Plus (+):** Jakelukisko sulakerasioille.
  - **DC Miinus (-):** Yhteinen maadoituspiste kaikille laitteille.
- **2.4.2 Manuaalinen Ohitus (Bypass-kytkimet):** Kriittiset toiminnot (Pilssipumput, Kulkuvalot) on varustettu oven 3-asentoisilla kytkimillä (**1-0-Auto**).
  - **Asento 1 (Pakko/Manuaali):** Virta otetaan suoraan sulakkeelta ohi relekortin ja elektroniikan.
  - **Asento 0 (OFF):** Laite on jännitteetön (huoltoasento).
  - **Asento Auto:** Laite on automaatiojärjestelmän ohjauksessa.

3. Lohko: Älykeskus (Raspberry Pi 5)

3.1 Yleiskuvaus

Älykeskus on järjestelmän tietotekninen ydin, joka nostaa veneen varustelutason modernin "Smart Boat" -standardin mukaiseksi. Se ei vastaa kriittisestä laiteohjauksesta (kuten pilssipumpusta), mutta se tarjoaa tilannekuvan, käyttöliittymät, datan lokituksen ja etäyhteydet.

Keskusyksikkönä toimii **Raspberry Pi 5**, jonka suorituskyky riittää pyörittämään samanaikaisesti karttaplotteria, automaatiojärjestelmää, dataväyläpalvelinta ja videovalvontaa.

3.2 Laitteistoarkkitehtuuri (Hardware)

Veneolosuhteet asettavat tietokoneelle erityisvaatimuksia tärinän, virransyötön ja luotettavuuden osalta.

- **Tietokone:** Raspberry Pi 5 (4GB tai 8GB RAM).
    - **Käyttöjärjestelmä:** OpenPlotter v4
- **Tallennusmedia (Storage):**
    - **Ensisijainen:** NVMe SSD -levy (M.2 HAT-laajennuksella tai USB 3.0 -adapterilla). SD-korttia käytetään vain bootloaderin päivitykseen, ei käyttöjärjestelmän ajamiseen. SSD on välttämätön tietokantojen (Home Assistant/SignalK) kirjoituskuorman ja luotettavuuden vuoksi.
- **Jäähdytys:** Aktiivinen jäähdytys (Active Cooler) on pakollinen suljetussa kotelossa ylikuumenemisen estämiseksi.
- **Virransyöttö ja Suojaus:**
    - **Power Supply:** Stabiloitu DC-DC muunnin (12V -> 5.1V, min. 5A). RPi 5 on herkkä jännitteen notkahduksille.
    - **UPS / Buffer:** Pieni UPS-moduuli (esim. Superkondensaattori tai LiPo-hattu) varmistaa, ettei RPi käynnisty uudelleen moottoria startatessa (jännitekuopan ylitys) tai päävirtojen katketessa hetkellisesti.

3.3 Ohjelmistoalusta (Software Stack)

Järjestelmä suositellaan ajettavaksi kontitettuna (Docker), mikä helpottaa päivityksiä ja varmuuskopiointia.

- **3.3.1 Home Assistant (Automaatio & UI):**
    - Toimii ensisijaisena käyttöliittymänä (Dashboard) tabletilla ja puhelimella.

    - Hoitaa ei-kriittisen logiikan (esim. "Sytytä ankkurivalo auringon laskiessa").
    - Visualisoi veneen tilan: Säiliöt, akut, sijainti, lämpötilat.
- **3.3.2 SignalK Server (Dataväylä):**
    - Järjestelmän "tulkitseva keskus".
    - Kerää datan eri lähteistä: NMEA 2000 (moottori/AIS), NMEA 0183 (vanhat mittarit), I2C-anturit (lämpö/paine) ja MQTT.
    - Tarjoaa datan yhtenäisessä muodossa (JSON) Home Assistantille ja karttaohjelmille.
- **3.3.3 Navigointi (OpenPlotter v4):**
    - Ohjelmisto: **OpenCPN** tai selainpohjainen karttanäkymä (esim. Freeboard SK).
    - Toiminto: Reittisuunnittelu, AIS-kohteiden visualisointi ja säätietojen (GRIB) näyttö.
- **3.3.4 MQTT Broker (Mosquitto):**
    - Viestinvälityspalvelin, jonka kautta ESP32-ohjaimet (Rele/Valo) keskustelevat RPi:n kanssa.

3.4 Videovalvonta ja Etätallennus (NVR)

Järjestelmä toimii veneen turvakamerakeskuksena.

- **Kamerat:** IP-kamerat (PoE tai WiFi) tai suorat USB-kamerat.
- **Paikallinen käsittely:** RPi 5 pakkaa videokuvan ja tarjoaa reaaliaikaisen striimin veneen sisäverkkoon (Dashboardille).
- **Etätallennus (Remote Backup):**
    - Veneen RPi ei varastoi pitkää videohistoriaa paikallisesti (SSD:n säästämiseksi).
    - Järjestelmä muodostaa suojatun tunnelin kotiin ja lähettää liiketunnistuksesta aktivoituvan videostriimin **kodin Home Assistant -palvelimelle** talteenottoa varten.

3.5 Tietoliikenne ja Integraatiot

RPi 5 toimii yhdyskäytävänä eri protokollien välillä.

- **Sisäverkko (LAN):** Ethernet-kytkin ja WiFi-tukiasema.
- **Ulkoverkko (WAN):** 4G/5G-reititin kytkettynä RPi:n Ethernet-porttiin.
- **Etäyhteys (VPN):**
    - **WireGuard / Tailscale:** Jatkuva, salattu VPN-yhteys kodin ja veneen välillä. Mahdollistaa veneen järjestelmien hallinnan kotoa ikään kuin olisit paikan päällä.
- **Fyysiset integraatiot (USB/GPIO):**

- **CAN-väylä (NMEA 2000):** CAN-hattu tai USB-adapteri moottoridatan ja AIS:n lukuun.
- **RS422/485 (NMEA 0183):** USB-adapteri vanhoille mittareille, VHF:lle ja Autopilotille.
- **SDR (Software Defined Radio):** Mahdollisuus vastaanottaa AIS-tietoja suoraan antennista (lisävaruste).

4. Lohko: Rele-ESP (Toimilaitteiden ohjaus)

4.1 Yleiskuvaus

Rele-ESP hallitsee veneen 12V kuormia ja lukee kriittisten laitteiden anturidataa. Se sijaitsee oikeanpuoleisessa "kovan sähkön" kaapissa, lähellä relekortteja ja päävirtakiskoja kaapeloinnin minimoimiseksi.

4.2 Laitteisto ja Komponentit

- **MCU:** ESP32 Development Board (WROOM-32).
- **Relekortti:** 2 kpl 12-kanavaisia 12V relemoduuleita (Yhteensä 24 kanavaa) (Optoerotettu).
- **Virranmittaus (Current Sensing):**
  - **Pääshuntti (Hupiakusto):** 300A tai 500A / 75mV erillinen shuntti, jonka jännitehäviötä lukee **INA226**-tarkkuusmoduuli (16-bit).
  - **Laiteshuntit (Pilssit & Jääkaappi): INA219**-moduulit.
    - *Huomio:* Moduulien shunttivastus on mitoitettava laitteiden käynnistysvirtapiikkien (Inrush) mukaan. Vakiomoduulin vastus (R100) vaihdetaan pienempään (R010), jotta mittausalue kasvaa riittäväksi (n. 15-30A).
- **Signaalin sovitus (Optoerottimet):**
  - **PC817-moduuli (4-kanavainen):** Muuntaa 12V jännitesignaalit (pilssikytkimet, moottorin käyntitieto) turvalliseksi 3.3V signaaliksi ESP32:lle.
- **Liitännät:** I2C-väylä (SDA/SCL) kytketään rinnan kaikille INA-antureille.

4.3 Kytkentäperiaate ja Diagnostiikka

Järjestelmä valvoo kriittisiä laitteita (kuten pilssipumppuja) kahdella tavalla yhtä aikaa: jännitteen ja virran avulla. Tämä mahdollistaa älykkään vianmäärityksen.

Esimerkki: Pilssipumppu 1 (Johnson Aqua Void 500)

1. **Tulotieto 1 (Käsky):** Optoerotin lukee pumpun oman kytkimen johdosta jännitteen (12V -> 3.3V). Tämä kertoo, että automaattikytkin on havainnut vettä ja yrittää käynnistää pumpun. Tämän 12 V -signaalin turvallinen konversio 3.3 V logiikalle toteutetaan **galvaanisesti eristetyllä optokytkimellä** (esim. PC817), joka suojaa ESP32-ohjainta veneen sähköverkon häiriöiltä.
2. **Tulotieto 2 (Toiminta):** INA219 mittaa virran kulutuksen. Tämä kertoo, että moottori pyörii ja kuormittaa virtapiiriä.

Vianmäärityslogiikka:

- **Käsky ON + Virta ON:** Normaali toiminta. Pumppu poistaa vettä.
- **Käsky ON + Virta OFF:** Moottorivika tai katkennut johdin. Kytkin on aktiivinen, mutta virta ei kulje. Järjestelmä antaa hälytyksen pumppuviasta.
- **Käsky OFF + Virta ON:** Manuaalikytkin on unohtunut päälle tai johdotuksessa on oikosulku. Järjestelmä antaa varoituksen.

4.4 Lähdöt ja Relekartta (Outputs - FINAL VERSION)

Järjestelmä on jaettu kahdelle 12-kanavaiselle relekortille. Toiminnot on ristiinkytketty vikasietoisuuden takaamiseksi.

Pilssipumput: Eivät ole relekortilla. Ohjaus suoraan sulakkeelta ja automaattikytkimiltä.

4.4.1 Käyttöliittymä Relekartta

RELEKORTTI 1 (Vasen) - "Perustoiminnot"

Syöttö ja Ohjaus: Itsenäinen ESP-kanava / I/O-laajennin A

1. **K1 - Kulkuvalot (Sailing):** Sivuvalot + Perävalo. *(Kriittinen)*.
2. **K2 - Mittaristo:** Logi, Kaiku, Tuuli, NMEA2000.
3. **K3 - Turvavalaistus (Emergency):** Salonki **JA** Käytävä yhdessä.
    - *Toiminto:* Sytyttää kirkkaan yleisvalaistuksen koko veneeseen ohi himmentimien.
4. **K4 - Kansivalo (Deck):** Työvalo alas.
5. **K5 - Viihde & Audio:** Radio ja Musiikki.
6. **K6 - Painevesi:** Käyttövesipumppu.
7. **K7 - IT & Verkko:** WiFi-reititin ja Kamerat.
8. **K8 - RPi Watchdog (NC):** Tietokoneen resetointi.
9. **K9 - Varaus:** (Vapaa).
10. **K10 - Varaus:** (Vapaa).
11. **K11 - Varaus:** (Vapaa).
12. **K12 - Varaus:** (Vapaa).

RELEKORTTI 2 (Oikea) - "Laajennetut toiminnot"

Syöttö ja Ohjaus: Itsenäinen ESP-kanava / I/O-laajennin B

13. **K13 - Höyryvalo (Steaming):** Koneajo. *(Varajärjestelmä K1:lle)*.
14. **K14 - Ankkurivalo:** Mastonhuippu 360°. *(Varajärjestelmä K1:lle)*.
15. **K15 - Autopilotti (Ohjaus):** Ohjaa 40A tehorelettä.
16. **K16 - Tutka (Ohjaus):** Ohjaa 40A tehorelettä.

17. **K17 - VHF & AIS:** Kommunikaatio.
18. **K18 - Varaus:** (Vapaa).
19. **K19 - Rantautumisvalot (Spot):** Valonheittimet eteen.
20. **K20 - Sireeni:** Äänimerkki.
21. **K21 - Jääkaappi:** Kompressori.
22. **K22 - Tabletin lataus:** USB-lataus.
23. **K23 - Sisävalot MASTER:** Himmentimien syöttö. *(Varajärjestelmä K3:lle)*.
24. **K24 - Lämmitin (Signaali):** Käynnistyslupa.

4.4.2 Käyttöliittymä (HMI) ja Diagnostinen LED-ohjaus

- **I/O-Laajennus:** Käyttöliittymäpaneelien painonapit ja LEDit kytketään **MCP23017** I/O-laajentimien kautta. Tämä mahdollistaa laajan määrän I/O-pisteitä hyödyntäen ESP32:n I2C-väylää (SDA/SCL).
    - **Tilanluku:** Painonappien mekaanisen kytkimen tila luetaan MCP23017:n pinneihin käyttäen sen **sisäisiä pull-up vastuksia** (painallus = LOW). Tehokkuutta parannetaan hyödyntämällä **I2C-keskeytyksiä (Interrupt)**.
- **LED-Ohjauksen Periaate (Diagnostiikka):** Paneelin status-LEDit eivät saa ohjausta suoraan MCP23017:ltä. Ne kytketään **suoraan kuorman releen lähtöpuolelle** (sulakkeen jälkeen).
    - Tämä toteutus tekee LED-renkaasta **visuaalisen diagnostiikka-indikaattorin**, joka varmistaa, että virtaa kulkee kuormaan (rele vetää ja sulake on ehjä).
    - LED-renkaalle on laskettava ja asennettava oikea **virranrajoitusvastus** sen jännitetason varmistamiseksi (esim. 470Ω 12 V -järjestelmässä).

4.5 Käyttöliittymä ja Kytkimet (Ovi - Hybridimalli)

Sähkökeskuksen ovi on jaettu kahteen osaan: Hätäkäyttövivut ja Arkikäyttöpainikkeet. Tämä takaa sekä modernin käytettävyyden että ammattimaisen vikasietoisuuden.

A. Turvakytkimet (Vipukytkimet 1-0-Auto) – 6 kpl Nämä kytkimet valitsevat kriittisten laitteiden toimintatilan.

- **Asento 1 (ON):** Pakkosyöttö ohi automaation (Hätätilanne / Elektroniikkavika).

- **Asento 0 (OFF):** Piiri katkaistu fyysisesti (Huolto).
- **Asento Auto:** Piiri on valmiustilassa. Ohjaus tapahtuu painikkeilla tai tabletilla.

Kytkimet:

1. **Kulkuvalot** (K1 varajärjestelmä).
2. **Höyryvalo** (K13 varajärjestelmä).
3. **Ankkurivalo** (K14 varajärjestelmä).
4. **Turvavalaistus** (K3 varajärjestelmä).
5. **Pilssi 1** (Ohittaa automaattikytkimen, suora pakkoajo).
6. **Pilssi 2** (Ohittaa automaattikytkimen, suora pakkoajo).

B. Ohjauspainikkeet (RST Painike + LED) – 20-24 kpl Kaikkia releto imintoja (myös valoja Auto-asennossa) ohjataan ensisijaisesti näillä painikkeilla.

- **Toiminta:** Painallus kertoo ESP:lle "Vaihda tilaa" (Toggle).
- **Indikaattori:** Painikkeen LED-rengas palaa, kun rele on vetäneenä.
- **Synkronointi:** Jos valo sytytetään tabletista, myös fyysisen napin LED syttyy.

5. Lohko: Valo-ESP (Valaistus ja Tunnelma)

5.1 Yleiskuvaus

Valo-ESP vastaa veneen sisä- ja ulkovalaistuksen älykkäästä ohjauksesta. Järjestelmän tavoitteena on luoda moderni ja hienostunut käyttökokemus, jossa valot eivät vain "räpsähdä" päälle, vaan syttyvät pehmeästi (Soft Start) ja ovat portaattomasti himmennettävissä.

Tekninen toteutus perustuu PWM-modulaatioon (Pulse Width Modulation) ja MOSFET-transistoreihin. Tämä lohko on eriytetty Rele-ESP:stä, jotta navigointivalojen kriittinen toiminta ei häiriinny mukavuusvalaistuksen monimutkaisemmasta logiikasta.

5.2 Laitteisto ja Komponentit (Hardware)

Komponentit sijoitetaan sähkökeskukseen. Koska himmennettävät kuormat (LED-nauhat) voivat olla suuritehoisia, jäähdytykseen on kiinnitettävä huomiota.

- **5.2.1 Mikrokontrolleri:**
  - **Malli:** ESP32 Development Board.
  - **Tehtävä:** PWM-signaalin generointi (1000-4000Hz taajuudella välkkymisen estämiseksi) ja painonappien luku.
- **5.2.2 Tehoaste: MOSFET-yksikkö:**
  - **Komponentti:** N-Channel Logic Level MOSFET (esim. IRLZ44N tai valmis 4-kanavainen MOSFET-moduuli).
  - **Kytkentätapa:** Low-Side Switching (Ohjataan kuorman miinus-puolta).
  - **Jäähdytys:** Tehoasteet varustetaan jäähdytyssiileillä, mikäli kanavakohtainen kuorma ylittää 3-4A.
  - **Ohjaus:** ESP32 (3.3V) ohjaa MOSFETin hilaa (Gate). Käytetään Logic Level -fettejä, jotka aukeavat täysin jo matalalla jännitteellä, tai erillistä Gate Driver -piiriä häviöiden minimoimiseksi.

5.3 Käyttöliittymä ja Kytkimet

Tämä on käyttäjälle näkyvin ero perinteiseen veneeseen.

- **5.3.1 Kytkintyyppi:**
  - Käytetään **palautuvia painonappeja** (Momentary Push Buttons) perinteisten vipukytkimien sijaan.
  - Painonapit kytketään ESP32:n tuloihin (Input Pull-up).
- **5.3.2 Toimintalogiikka (Single Button Control):**
  - **Lyhyt painallus:** Valot päälle / pois (tallennettuun kirkkauteen).

    - **Pitkä painallus:** Himmennys ylös / alas (Dimming cycle).
    - **Tuplaklikkaus:** Asettaa valot täydelle teholle (100%).

5.4 Ohjelmisto ja Älyominaisuudet

Valo-ESP:n ohjelmisto luo "luksus-tuntuman".

- **Gamma-korjaus:** Ihmissilmä ei aisti kirkkautta lineaarisesti. Ohjelmisto käyttää gamma-käyrää (Gamma Correction), jotta himmennys näyttää tasaiselta eikä "kulmikkaalta".
- **Soft Transitions:** Valot eivät vaihdu tilasta toiseen välittömästi, vaan käytetään lyhyttä siirtymäaikaa (esim. 500ms fade-in/fade-out).
- **Tilanneohjaukset (Scenes):** Home Assistantin kautta voidaan aktivoida tilanteita:
    - *"Iltapurjehdus":* Kaikki kirkkaat valot pois, punaiset jalkatilavalot ja karttapöydän valo päälle.
    - *"Satamamoodi":* Salongin epäsuorat valot himmeälle, lukuvalot pois.

5.5 Kanavalistaus (Alustava suunnitelma)

Valaistus jaetaan vyöhykkeisiin.

1. **Salongin kattovalot** (Yleisvalo, tehokas).
2. **Salongin epäsuora valo** (LED-nauha kaappien takana/alla - tunnelma).
3. **Pentteri (Keittiö)** (Työvalo, korkea CRI-arvo ruoanlaittoon).
4. **Keulapiikki** (Makuutila).
5. **Pistopunkka** (Makuutila).
6. **WC**
7. **Avotilan valaistus** (Peräkaiteessa).
8. **Yövalaistus (Punainen):** Lattiantasossa kulkeva punainen LED-nauha pimeänäkökyvyn säilyttämiseksi merellä.

5.6 Turvallisuus ja Asennus

- **Oikosulkusuojaus:** Jokaiselle LED-nauhalähdölle on oma sulakkeensa sähkökeskuksessa. Oikosulku MOSFETin jälkeen on tulipaloriski ilman sulaketta.
- **Kaapelointi:** PWM-ohjaus voi aiheuttaa radiolaitteisiin häiriötä (RFI).
    - LED-kaapelien tulee olla kierrettyjä (Twisted Pair) häiriösäteilyn minimoimiseksi.
    - Ferriittirenkaat lähtöjen juuressa tarvittaessa.
- **Vikasietoisuus:** Mikäli ESP32 vikaantuu, valoja ei voi ohjata. Tätä varten sähkökeskukseen voidaan rakentaa "Service Bypass" -kytkimet (jumpperit),

joilla kriittiset valot (esim. Salongin katto) saadaan pakotettua suoraan päälle ohi MOSFET-ohjauksen.

6. Lohko: Ruori-järjestelmä (Autopilotti)

6.1 Yleiskuvaus

Ruori-järjestelmä on itsenäinen autopilottikokonaisuus, joka vastaa veneen kurssinpidosta. Järjestelmä on suunniteltu toimimaan täysin itsenäisesti (Standalone), vaikka yhteys Älykeskukseen (RPi 5) tai WiFi-verkkoon katkeaisi.

Turvallisuusarkkitehtuuri perustuu "Split-Brain" -malliin:

1. **Reaaliaikaohjain (Arduino):** Hoitaa vain ja ainoastaan moottorin PID-säätöä ja kompassin lukua. Ei verkkoyhteyksiä, ei viiveitä.
2. **Käyttöliittymäohjain (ESP32):** Tarjoaa langattoman hallinnan ja välittää reittitiedot Arduinolle.

6.2 Laitteisto ja Komponentit (Hardware)

Fyysiset komponentit sijoitetaan koteloituun yksikköön peräsimen tai työntövarren läheisyyteen (pienentää moottorikaapelien häviöitä).

- **6.2.1 Moottorinohjain (Control Unit):**
  - **MCU 1 (Master):** Arduino (Uno/Nano/Mega). Valittu 5V logiikan ja luotettavuuden vuoksi.
  - **MCU 2 (Interface):** ESP32. Kytketty Arduinoon sarjaliikenteellä (UART / Serial).
  - **Tehoaste (H-Bridge):** Suuritehoinen moottoriajuri (esim. IBT-2 / BTS7960). Kestää jatkuvaa 43A virtaa, mikä on riittävä Amigo 40:n kokoluokkaan.
  - **Jäähdytys:** Passiivinen tai aktiivinen jäähdytys H-sillalle kotelon sisällä.
- **6.2.2 Anturointi (Sensors):**
  - **IMU (Inertial Measurement Unit):** 9-akselinen anturi (esim. BNO055 tai MPU9250), joka sisältää kiihtyvyysanturin, gyroskoopin ja magnetometrin (kompassi).
    - *Sijoitus:* Asennetaan mahdollisimman keskelle venettä tai paikkaan, jossa magneettiset häiriöt ovat minimissä. Kytketty suoraan Arduinoon (I2C).

    - **Rudder Feedback (RFB):** Potentiometri tai Hall-anturi, joka kertoo peräsimen tarkan asennon. Välttämätön tarkan PID-säädön saavuttamiseksi.
- **6.2.3 Toimilaite (Actuator):**
    - **Tyyppi:** Sähkömekaaninen karamoottori (Linear Actuator) tai hydraulipumppu+sylinteri.
    - **Kytkentä:** Kytketään suoraan peräsinvarteen (Quadrant) tai pinnaan.
    - **Irrotus:** Mekaaninen pikalukitus tai sähköinen kytkin (Clutch), jotta ohjaus voidaan ottaa välittömästi käsin haltuun.

6.3 Toimintalogiikka ja Ohjelmisto

6.3.1 Arduino (The Muscle)

Ajaa `loop()`-funktiota satoja kertoja sekunnissa.

- **PID-algoritmi:** Laskee korjausliikkeen virheen perusteella (`Virhe = Haluttu suunta - Nykyinen suunta`).
    - *P (Proportional):* Kääntää heti vastaan.
    - *I (Integral):* Korjaa pitkäaikaisen sortuman (esim. sivutuuli).
    - *D (Derivative):* Ennakoi ja estää yliohjaamisen (rauhoittaa liikkeen).
- **Turvarajat:** Pysäyttää moottorin heti, jos peräsin saavuttaa ääriasennon (End-stop) tai jos virta nousee liikaa (Stall protection).

6.3.2 ESP32 (The Brain & Interface)

- **Web UI:** Tarjoaa selaimella toimivan käyttöliittymän puhelimelle/tabletille ("Vasen +1", "Vasen +10", "Auto", "Standby").
- **SignalK-integraatio:**
    - Vastaanottaa reittipisteitä (Waypoints) plotterilta.
    - Lähettää peräsimen asennon ja kompassisuunnan SignalK-verkkoon muille laitteille.

6.4 Ohjaustilat (Modes)

1. **Standby:** Moottori on vapaalla, ruoria ohjataan käsin. Järjestelmä vain seuraa peräsimen asentoa.
2. **Auto (Compass Mode):** Järjestelmä pitää asetetun magneettisuunnan.
3. **Wind (Wind Vane Mode):** (Vaatii tuulitiedon SignalK:lta). Järjestelmä pitää vakiokulman tuuleen nähden.
4. **Nav (Track Mode):** (Vaatii plotterireitin). Järjestelmä seuraa GPS-reittiä korjaten sortuman.

6.5 Turvallisuus

Tämä on järjestelmän tärkein osa.

- **Watchdog:** Jos Arduino ei saa "Heartbeat"-signaalia ESP32:lta (käyttöliittymä kaatunut), se jatkaa nykyisen kurssin pitoa TAI siirtyy Standby-tilaan (konfiguroitavissa), mutta ei koskaan tee äkkinäisiä liikkeitä.
- **Virranhallinta:** Autopilotilla on oma, erillinen syöttönsä ja sulakkeensa sähkökeskuksessa.
- **Manuaalinen ohitus:** Järjestelmä on suunniteltu niin, että hätätilanteessa ruoria voi kääntää väkisin moottoria vastaan (jos kytkin luistaa) tai varsi on irrotettavissa sekunnissa.

7. Toiminnalliset Skenaariot (Automaatiot)

Tämä luku kuvaa Home Assistantiin ohjelmoitavaa logiikkaa.

7.1 Mukavuusautomaatiot

Skenaario: "Welcome Home" (Rantautuminen pimeällä)

- **Trigger:** Omistajan puhelin liittyy veneen WiFi-verkkoon.
- **Condition:** Aurinko on laskenut.
- **Action:**
  1. Kytke `Rele-ESP / Kansivalo` -> ON.
  2. Kytke `Valo-ESP / Avotila` -> 50%.
  3. Sammuta ajastimella 15 min kuluttua.

Skenaario: "Yörauha"

- **Trigger:** "Sleep Mode" -painike Dashboardissa tai oven painikkeessa.
- **Action:** Sammuta kirkkaat valot, sytytä punainen lattiavalo (10%), aseta laturit hiljaiselle.

7.2 Turvallisuusautomaatiot

Skenaario: "Pilssihälytys" (Current Based)

- **Trigger:** `Sensor: Pilssi_1_Virta` (INA219) > 0.5 A yli 10 sekunnin ajan.
- **Action:**
  1. Lähetä kriittinen hälytys puhelimeen ("Pilssipumppu käy!").
  2. Kirjaa tapahtuma lokiin (Käynnistysaika ja kesto).

Skenaario: "Akkuvahti"

- **Trigger:** Hupiakuston jännite (SmartShunt) < 11.8V.
- **Action:**
  1. Varoitusviesti.
  2. Sammuta ei-kriittiset kuormat (Jääkaappi, USB-pistokkeet) releohjauksella.

---

8. Liitteet

8.1 Kytkentäkaaviot ja Dokumentaatio

- **Sähkökuvat:** GitHub-repo (System_Overview.pdf, Power_Distribution.pdf).
- **Koodi:** GitHub-repo (/rele-esp, /valo-esp, /ruori-arduino).

8.2 Verkko ja IP-osoitteet

- `192.168.10.1` - Reititin (Gateway)
- `192.168.10.2` - RPi 5 (Älykeskus)
- `192.168.10.10` - Rele-ESP
- `192.168.10.11` - Valo-ESP
- `192.168.10.12` - Ruori-ESP

8. Liitteet

8.3 Hankintalista (BOM)

A. Sähkökeskus & Energia

- [x] **Pääkytkin & Rele:** Blue Sea Systems Add-A-Battery Kit. **(Olemassa)**
- [x] **Akkusulakkeet:** Blue Sea MRBF. **(Olemassa)**
- [ ] **Aurinkopaneelisäädin: Victron SmartSolar MPPT 75/15**.
- [ ] **Akun valvonta (DIY Smart Shunt):**
  - 1x **Shuntti 300A / 75mV** (tai 500A). *100A ei riitä hätästarttiin.*
  - 1x **INA226** -moduuli (I2C, 16-bit, High Precision).
- [ ] **Starttiakun valvonta:** Vastukset jännitteenjakajaan (100kΩ + 27kΩ).

C. Ohjausmoduulit ja Elektroniikka

- [ ] **MCU:** 3-5 kpl ESP32 (WROOM-32).
- [ ] **Laitteiden virranmittaus:**
  - 3 kpl **INA219** -moduuleita.
  - 3 kpl **R010** (0.01 Ohm) tehovastuksia (shunttimodaukseen).
- [ ] **Signaalin sovitus:** 1x **PC817 Optocoupler Board** (4-channel).
- [ ] **Relekortti:** 12-kanavainen 12V relemoduuli (Optoerotettu).
- [ ] **MOSFETit:** Logic Level MOSFET-moduulit (Valoille).
- [ ] **Vipukytkimet:** 6 kpl **1-0-Auto (ON-OFF-ON)** vipukytkin (Heavy Duty 15A).
- [ ] **Painikkeet:** 24 kpl **RST Painonappi LED-renkaalla** (12V/5V Momentary, IP67, 16mm/19mm).
  - *Määrä:* Yksi nappi jokaiselle relelähdölle.
- [ ] **I/O-laajennin:** 4 kpl **MCP23017** piirejä (I2C).
  - *Käyttö:* Mahdollistaa kaikkien painikkeiden ja LEDien kytkemisen ESP32:een (yht. 48+ signaalia).

- [ ] **Tehoreleet**: 2-3 kpl 40A 12V Ajoneuvorele + kanta (Autopilotti, Tutka, Ankkurivinssi).

D. Pumput ja LVI

- [ ] **Pääpumppu: Johnson Aqua Void 500 GPH**.
    - *Huom:* Erillinen patruunamoottori ja kytkin mahdollistavat johdotuksen modifioinnin (jännitetiedon ryöstön).
- [ ] **Varapumppu:** Johnson L2200 (Suurtehopumppu).
- [ ] **Kytkin varapumpulle:** Johnson Ultima Switch.
- [ ] **Lämmitin:** VEVOR 5kW Diesel Heater + **Autoterm kansiläpivienti** (24mm, estää veden pääsyn sisään).

E. Kamerat ja Valvonta

- [x] **Mastokamera:** TP-Link Tapo C500 (Olemassa).
    - *Tarvike:* **12V DC Stabilisaattori** (suojaa kameraa ylijännitteeltä ja starttipiikeiltä).
- [ ] **Keulakamera (Bumper Cam):** "GreenYi" tai vastaava AHD 1080p autokamera (Fisheye-linssi, ilman apuviivoja).
    - *Sijainti:* Keulakaiteessa tai ankkuriboksissa.
- [ ] **Video-adapteri: USB Video Capture Card** (RCA to USB).
    - *Käyttö:* Muuntaa analogisen keulakameran kuvan digitaaliseksi Raspberry Pi:lle (Go2RTC-pienviiveellä).

F. Audio ja Viihde (Headless Audio)

- [ ] **Vahvistin:** D-luokan 12V vahvistinmoduuli (esim. TPA3116D2), asennus piiloon kaappiin.
- [ ] **Äänikortti:** USB-DAC Raspberry Pi:lle (esim. Behringer UCA202 tai laadukas USB-dongle) häiriöttömän äänen takaamiseksi.
- [ ] **Radio/AIS: RTL-SDR USB-tikku** (V3 tai V4) + Antenniadapteri.
    - *Toiminto:* Mahdollistaa FM-radion, Meri-VHF:n kuuntelun ja AIS-datan vastaanoton.

G. Komentosilta ja IT

- [ ] **Päänäyttö**: 15.6" Portable Monitor (USB-C virransyötöllä, IPS-paneeli).
- [ ] **Teline:** Tukeva, kääntyvä VESA-varsi (lukittavilla nivelillä).

- [ ] **Syöttölaite**: Logitech K400 Plus (tai vastaava).

H. Jännitteenmuunnos ja Teholähteet

[ ] **RPi 5 Teholähde:** 12V -> 5V 5A USB-C DC-DC Converter.

[ ] **ESP32 Teholähteet:** 5-10 kpl LM2596 tai MP1584 Step-Down -moduuleita.

[ ] **Huoltokytkin:** Pieni vipukytkin kaapin sisään Rele-ESP:n virransyöttöön.

Totta kai. Tässä on pyytämäsi väliaikainen liite **8.4 Testipenkki** (Test Bench), joka sisältää kaikki keskustelumme mukaiset tekniset yksityiskohdat ja muotoilun.

Voit kopioida ja liittää tämän suoraan dokumenttisi lukuun **8.4**.

8.4 Testipenkki (Test Bench)

8.4.1 Yleiskuvaus ja Tavoitteet

Testipenkki rakennetaan ennen laitteiden lopullista asennusta veneeseen. Sen ensisijaisena tarkoituksena on simuloida veneen 12 V sähköverkkoa ja verkkoympäristöä. Tämä mahdollistaa kriittisen ohjelmiston (ESPHome-koodi, SignalK-logiikka, MQTT-yhteys) kehittämisen ja testaamisen vikasietoisesti ja luotettavasti.

Tavoitteet:

- Testata ESP32-ohjelmien vakaus ja luotettavuus (logiikka ja reaaliaikainen toiminta).
- Varmistaa, että DC-DC-muuntimet ja RPi 5:n virransyöttö toimivat vakaasti vaihtelevilla jännitteillä (jännetoleranssin testaus).
- Testata verkkoyhteys veneen omalla reitittimellä (Wi-Fi/Ethernet-yhteys).
- Testata kriittinen diagnostiikkalogiikka (esim. pilssihälytyslogiikka).

8.4.2 Laitteistohankinnat (Vaihe 1: Alustat ja Ytimet)

Ensimmäisessä hankintavaiheessa keskitytään keskusyksiköihin ja niiden virransyöttöön. Muut sähkökomponentit (releet, anturit) hankitaan myöhemmin.

Komponentti	Määrä	Kohde	Tarkoitus
Raspberry Pi 5	1 kpl	Smart Hub (Taso 3)	Keskusyksikkö SignalK/Home Assistant -palvelimelle.
RPi 5 Jäähdytys	1 kpl	RPi 5	Pakollinen: Aktiivinen jäähdytin (Active Cooler) koteloituna.
M.2 HAT	1 kpl	RPi 5	Laajennuskortti NVMe SSD-levyn liittämiseen.
NVMe SSD	1 kpl	RPi 5	Käyttöjärjestelmän luotettava tallennusväline.
ESP32-yksiköt	3–5 kpl	Rele-, Valo-, Ruori-ESP	WROOM-32-moduulit kehitykseen ja varalle.
Säädettävä Labramuuntaja	1 kpl	Virtalähde	Simulaatio: Asetettava jännite **0 V – 30 V / min. 5 A** akun tilojen testaamiseksi.
DC-DC-muuntimet	Tarpeen mukaan	RPi 5 ja ESP32	Stabiloidut muuntimet (12 V -> 5 V/3.3 V) virransyötön vakauden varmistamiseksi.

8.4.3 Testipenkin Fysiikka ja Kytkentäperiaate

- **Asennusrunko:** Testipenkin runko rakennetaan **DIN-kiskolle**. Komponentit (ESP32-kortit, RPi 5) asennetaan DIN-kiskon koteloihin.
- **Verkkointegraatio:** Veneen oma **reititin** (talvisäilytyksestä) otetaan käyttöön testipenkissä. RPi 5 kytketään reitittimeen Ethernetillä ja ESP32-kortit Wi-Fillä. Tämä mahdollistaa todenmukaisen **SignalK/MQTT-viestinnän** testaamisen.
- **I/O-Simulointi Ruuviliittimillä:** Sähkökomponenttien (releet, kytkimet, anturit) sijaan kaikki I/O-pisteet johdotetaan DIN-kiskon **ruuviliittimille**

Tämä mahdollistaa suoran yleismittarilla mittaamisen ja oikosulkusilloilla testaamisen. ESP32-korttien I/O-pinnit johdotetaan suoraan näihin liittimiin.

8.4.4 Testausmenetelmät (Ilman Releitä/Antureita)

Testausvaiheessa hyödynnetään yleismittaria ja ruuviliittimiä:

1. **Jännetoleranssin Testaus:** Säädettävällä muuntajalla ajetaan järjestelmää koko jännitealueella (esim. 10.5 V – 14.5 V). Varmistetaan, että ESP32 ja RPi pysyvät vakaana ja että DC-DC-muuntimet ylläpitävät stabiloidut 5 V/3.3 V jännitteet.
2. **Tulojen Testaus (Input):**
    - Kytkintulot (painonapit, kohokytkimet) simuloidaan **oikosulkemalla** liitin suoraan ESP32:n maahan (GND) lyhyellä johdonpätkällä. Tämä vahvistaa, että ohjelmiston **pull-up**-logiikka (LOW = aktiivinen) toimii.
3. **Lähtöjen Testaus (Output):**
    - Releohjauslähdöt testataan **mittaamalla yleismittarilla** jännite (esim. 3.3 V) liittimen ja GND:n väliltä. Tämä vahvistaa, että ohjelmisto antaa oikean käskyn ulos, vaikka varsinaista relekorttia ei ole kytketty.
4. **I2C-väylän Testaus:** I2C-väylä (SDA/SCL) johdetaan ruuviliittimille, jotta se voidaan myöhemmin liittää helposti antureihin (esim. INA-moduulit) ilman juottamista.